Proposition de correction CAPES externe Physique-Chimie 2026 (L3)

Majeure Chimie

1 Radioactivité du bismuth 209

Question n°1. **Indiquer** à quoi correspondent les deux valeurs 209 et 83 associées à l'atome de bismuth.

Réponse à la question n°1. 209 correspond au nombre de nucléons (ou nombre de masse, correspondant à la somme du nombre de neutrons et de protons), 83 est le nombre de charge (ou numéro atomique, correspondant au nombre d'électrons ou de protons). Ainsi, ${}^{209}_{83}\mathrm{Bi}$ est constitué de 83 protons, 83 électrons et de 126 neutrons.

Question n°2. **Donner** la nature de la particule émise lors de la désintégration alpha.

Réponse à la question n°2. La particule émise est l'hélium ${}^{4}_{2}\mathrm{He}$.

Question n°3. **Proposer** alors l'équation de désintégration du bismuth 209.

Réponse à la question n°3.

$$ {}^{209}_{83}\mathrm{Bi} \longrightarrow {}^{205}_{81}\mathrm{Tl} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}. $$

Question n°4. **Exprimer** $N(t)$ en fonction des données de l'énoncé et de N_0.

Réponse à la question n°4. La loi de décroissance radioactive s'écrit :

$$ -\frac{\mathrm{d}N(t)}{\mathrm{d}t} = kN(t). $$

En séparant les variables et en intégrant, on obtient :

$$ N(t) = N_0 e^{-kt}. $$

Question n°5. **Définir** et **calculer** le temps de demi-vie du bismuth 209. Commenter en relation avec la découverte très récente de sa radioactivité.

Réponse à la question n°5. Le temps de demi-vie, notée $t_{1/2}$ correspond au temps pour lequel il ne reste que la moitié des atomes initiaux, soit $N(t) = N_0/2$. Ainsi, en remplaçant dans l'équation précédente,

$$ \frac{N_0}{2} = N_0 e^{-kt_{1/2}} \iff t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k}. $$

L'application numérique fournit $t_{1/2} = 6.34 \cdot 10^{26}$ s.

Lorsque l'on convertit en années, on remarque le temps de demi-vie est d'environ $2.0 \cdot 10^{19}$ ans. Le temps de demi-vie du bismuth 209 est extrêmement long comparativement à l'échelle de temps humaine, ce qui peut expliquer la découverte très récente de sa radioactivité.

2 Obtention du bismuth/métallurgie du bismuth

Question n°6. Indiquer les trois ions présents majoritairement dans l'électrolyte.

Réponse à la question n°6. Les trois ions majoritairement présents dans l'électrolyte sont $H^+(aq)$, $SiF_6^{2-}(aq)$ et $Pb^{2+}(aq)$.

Question n°7. **Calculer** le potentiel rédox du couple $Pb^{2+}(aq)/Pb(s)$ dans ce milieu.

Réponse à la question n°7. La demi-équation électronique pour le couple $Pb^{2+}(aq)/Pb(s)$ est :

$$Pb^{2+}(aq) + 2\ e^- \rightleftharpoons Pb(s).$$

L'application de la loi de Nernst fournit,

$$E(Pb^{2+}(aq)/Pb(s)) = E^0(Pb^{2+}(aq)/Pb(s)) - \frac{RT}{n\mathcal{F}}\ln(Q) \text{ avec } Q = \frac{a_{Pb(s)}}{a_{Pb^{2+}(aq)}} = \frac{1}{[Pb^{2+}]}.$$

À 40°C et pour $n = 2$ électrons échangés, l'application numérique fournit $E(Pb^{2+}(aq)/Pb(s)) = -0.138$ V ; pour 50°C, on retrouve sensiblement la même valeur.

Question n°8. **Identifier** l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort dans le système et **écrire** à chaque électrode les demi-équations qui ont lieu. **Conclure** sur la réaction de fonctionnement de l'électrolyseur.

Réponse à la question n°8. Au vu du système considéré, et des potentiels rédox des deux couples, $Bi^{3+}(aq)$ est l'oxydant le plus fort tandis que $Pb(s)$ est le réducteur le plus fort.

À l'anode se déroule l'oxydation du plomb solide en ions Pb^{2+} :

$$Pb(s) \rightleftharpoons Pb^{2+}(aq) + 2\ e^-.$$

À la cathode se déroule la réduction des ions Pb^{2+} en plomb solide :

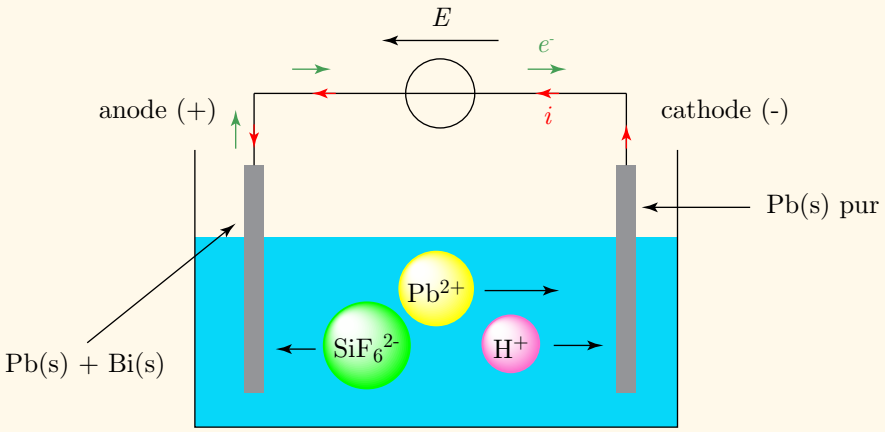
$$Pb^{2+}(aq) + 2\ e^- \rightleftharpoons Pb(s).$$

La réaction de fonctionnement de l'électrolyseur est donc,

$$Pb(s)(anode) \longrightarrow Pb(s)(cathode).$$

Question n°9. **Faire** un schéma de l'électrolyseur en indiquant la polarité, le nom des électrodes et le sens de circulation des différents porteurs de charge.

Réponse à la question n°9.



Question n°10. **Expliquer** cette dénomination et **indiquer** sous quelle forme le bismuth est récupéré en fin d'électrolyse.

Réponse à la question n°10. On parle d'anode soluble car au fur et à mesure de l'électrolyse, l'anode se désagrège pour produire les ions $Pb^{2+}(aq)$. Le bismuth est retrouve sous forme solide, sous l'anode, dans ce que l'on appelle les boues anodiques.

Question n°11. **Déterminer** la charge totale qui circule dans l'électrolyseur durant les trois jours. **Montrer** que l'anode n'est pas entièrement consommée au bout des trois jours d'électrolyse.

Réponse à la question n°11. La densité de courant est $j = 250\ \mathrm{A{\cdot}m^{-2}}$ et la surface S de la cathode en contact avec l'électrolyte est de $1\ \mathrm{m}^2$, l'intensité i est donc de,

$$i = j \cdot S = 250\ \mathrm{A}.$$

3 jours correspondent à $t = 259200$ s, la quantité de charge Q est donc de,

$$Q = i \cdot t = 6.48 \cdot 10^7\ \mathrm{C}.$$

La quantité de plomb transférée correspond à la demi-équation électronique :

$$\mathrm{Pb^{2+}(aq) + 2\ e^- \longrightarrow Pb(s)}.$$

D'après la loi de Faraday, la quantité de matière de plomb formée est égale à :

$$n(\mathrm{Pb(s)}) = \frac{Q}{2\mathcal{F}}.$$

L'application numérique fournit $n(\mathrm{Pb(s)}) = 335.75$ mol, soit environ 69.5 kg de plomb. Ainsi, au bout de 3 jours, l'anode initialement de 200 kg, fait 130.5 kg : elle n'est pas complètement consommée.

Question n°12. **Écrire** la réaction d'obtention de l'oxyde de bismuth à partir du bismuth dans les conditions de température du four à coupellation, en ajustant le coefficient stoechiométrique de l'oxyde de bismuth à 1. On notera cette réaction **[a]**.

Réponse à la question n°12. À 1000°C, le dioxygène est sous forme gaz et les espèces de bismuth sous forme liquide d'après leur température de fusion.

$$2\ \mathrm{Bi}(\ell) + \frac{3}{2}\ \mathrm{O_2(g)} \rightleftharpoons \mathrm{Bi_2O_3}(\ell) \quad [\mathbf{a}].$$

Question n°13. **Justifier** la valeur nulle pour les enthalpies standards de formation du dioxygène gazeux et du bismuth solide à 25°C.

Réponse à la question n°13. L'enthalpie standard de formation d'un espèce est l'enthalpie de la réaction qui forme une mole du composé à partir des éléments pris dans leur état standard (forme la plus stable à 25°C et 1 bar). Or, le dioxygène gazeux et le bismuth solide sont respectivement l'état standard de l'élément oxygène et de l'élément bismuth à $T = 298K$ et $P = 1$ bar : la variation d'enthalpie de leur formation est donc prise par convention égale à 0.

Question n°14. **Déterminer** l'enthalpie standard de réaction et l'entropie standard de réaction associées à la réaction **[a]**.

Réponse à la question n°14. Par application de la loi de Hess :

$$\Delta_r H^0 = \Delta_f H^0(\mathrm{Bi_2O_3}(\ell)) - 2\Delta_f H^0(\mathrm{Bi}(\ell)) - \frac{3}{2}\Delta_f H^0(\mathrm{O_2(g)}).$$

L'application numérique fournit $\Delta_r H^0 = -567.4$ kJ·mol^{-1}.

De la même façon pour l'entropie de réaction :

$$\Delta_r S^0 = S_m^0(\mathrm{Bi_2O_3}(\ell)) - 2\ S_m^0(\mathrm{Bi}(\ell)) - \frac{3}{2}S_m^0(\mathrm{O_2(g)}).$$

On détermine $\Delta_r S^0 = -283.9$ J·mol^{-1}·K^{-1}.

Question n°15. **Déterminer** l'enthalpie libre de réaction de la réaction **[a]** à 1000°C. **Conclure** quant au caractère spontané ou non de la réaction **[a]** dans les conditions envisagées.

Réponse à la question n°15. Par définition, avec les hypothèses de l'énoncé :

$$\Delta_r G^0 = \Delta_r H^0 - T\Delta_r S^0.$$

En faisant attention aux unités, pour une température T de 1273.15 K, on détermine $\Delta_r G^0 = -206$ kJ·mol^{-1}. Puisque $\Delta_r G^0 < 0$, la réaction est spontanée.

Question n°16. **Détailler** les raisons du choix de température modérée de 1000°C pour cette réaction **[a]**.

Réponse à la question n°16. On constate que $\Delta_r H^0 < 0$ (exothermique) et surtout que $\Delta_r S^0 < 0$: le terme $-T\Delta_r S^0$ est donc un terme positif, au-delà de 1726°C, la réaction change de régime, elle n'est plus spontanée, d'où le premier intérêt d'opérer à cette température modérée.

Le deuxième intérêt est cinétique et financier : les deux solides, Bi(s) et $\mathrm{Bi_2O_3}$(s) sont tous deux liquides au-delà des 817°C, ce qui augmente la surface de contact avec le dioxygène et donc la vitesse de la réaction. Chauffer entre 1000°C et 1726°C n'a pas un grand intérêt car chauffer nécessite de l'énergie et représente un coût industriel.

3 Utilisation du bismuth(0) en chimie organique

Question n°17. **Indiquer** la grandeur à laquelle fait référence le signe (−) qualifiant le menthol. **Proposer** un appareil pour déterminer cette grandeur.

Réponse à la question n°17. Le signe (−) fait référence au pouvoir rotatoire de la molécule : ici, elle est lévogyre (elle a l a propriété de faire tourner le plan de polarisation d'une lumière polarisée vers la

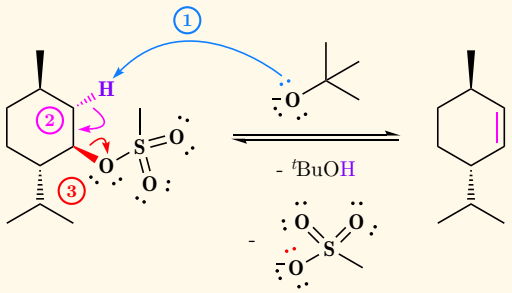
gauche d'un observateur qui reçoit la lumière). Le pouvoir rotatoire se mesure à l'aide d'un polarimètre.

Question n°18. **Préciser**, en justifiant, le descripteur stéréochimique du carbone 1 de la molécule de (−)-menthol.

Réponse à la question n°18. En appliquant les règles de Cahn, Ingold et Prelog, on détermine que le carbone 1 est de configuration absolue (R).

Question n°19. **Proposer** un mécanisme limite pour l'obtention du composé **B** à partir de **A** et **expliquer** la régiosélectivité de la réaction.

Réponse à la question n°19.



La régiosélectivité de cette réaction s'explique pour deux raisons principales :

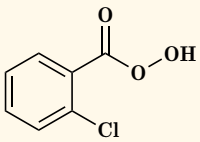
- raison électronique : l'hydrogène doit être placé en β du groupe partant X et de manière antiparallèle. C'est la configuration optimale pour un recouvrement maximal des orbitales $\sigma_{\text{C-H}}$ et $\sigma^*_{\text{C-X}}$, et donc un transfert électronique de cette orbitale liante vers l'orbitale antiliante. C'est ce recouvrement qui permet la formation de la liaison π de manière concertée.
- raison stérique : l'hydrogène en position 6 et en arrière du plan est plus disponible pour une base encombrée comme ^{t}BuOK : il est à la fois opposé à l'hydroxyle de la position 1 et au méthyle de la position 5. L'autre hydrogène potentiellement disponible aurait pu être à la position 2, mais il est du même côté du plan que l'hydroxyle (gène stérique) et donc non disposé en position *anti* (raison électronique).

Question n°20. **Expliquer** l'intérêt de la transformation du groupe hydroxyle du (−)-menthol en groupe mésylate.

Réponse à la question n°20. L'hydroxyle fournit un mauvais groupe partant (HO^-). Le mésylate est un meilleur groupe partant (la charge négative est plus stabilisée dans le cas du mésylate en raison des formes mésomères possibles).

Question n°21. **Proposer** un réactif en explicitant sa structure pour former l'époxyde **C**.

Réponse à la question n°21. On peut utiliser l'acide *meta*-chloroperbenzoïque (m-CPBA).



Question n°22. **Calculer** la variation des nombres d'oxydation des carbones numérotés 1 et 6 sur la figure 1 lors de la dernière étape de la synthèse pour passer de **C** à $\mathbf{D_2}$. En déduire la nature de cette

étape.

Réponse à la question n°22. On en déduit que cette étape est une oxydation.

Question n°23. **Donner** un adjectif associé à chacun de ces pictogrammes et les précautions à prendre.

Réponse à la question n°23. Le premier pictogramme signifie "corrosif". Le second pictogramme signifie "toxique". Pour la manipulation de ce réactif, les équipements de protection individuelle sont préconisés : blouse, gants et lunettes.

4 Utilisation du bismuth(III) en chimie organique

Question n°24. **Préciser** la configuration électronique de valence du bismuth dans son état fondamental et **justifier** la stabilité du degré d'oxydation (+III).

Réponse à la question n°24. Bi($Z = 83$) : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^3$.

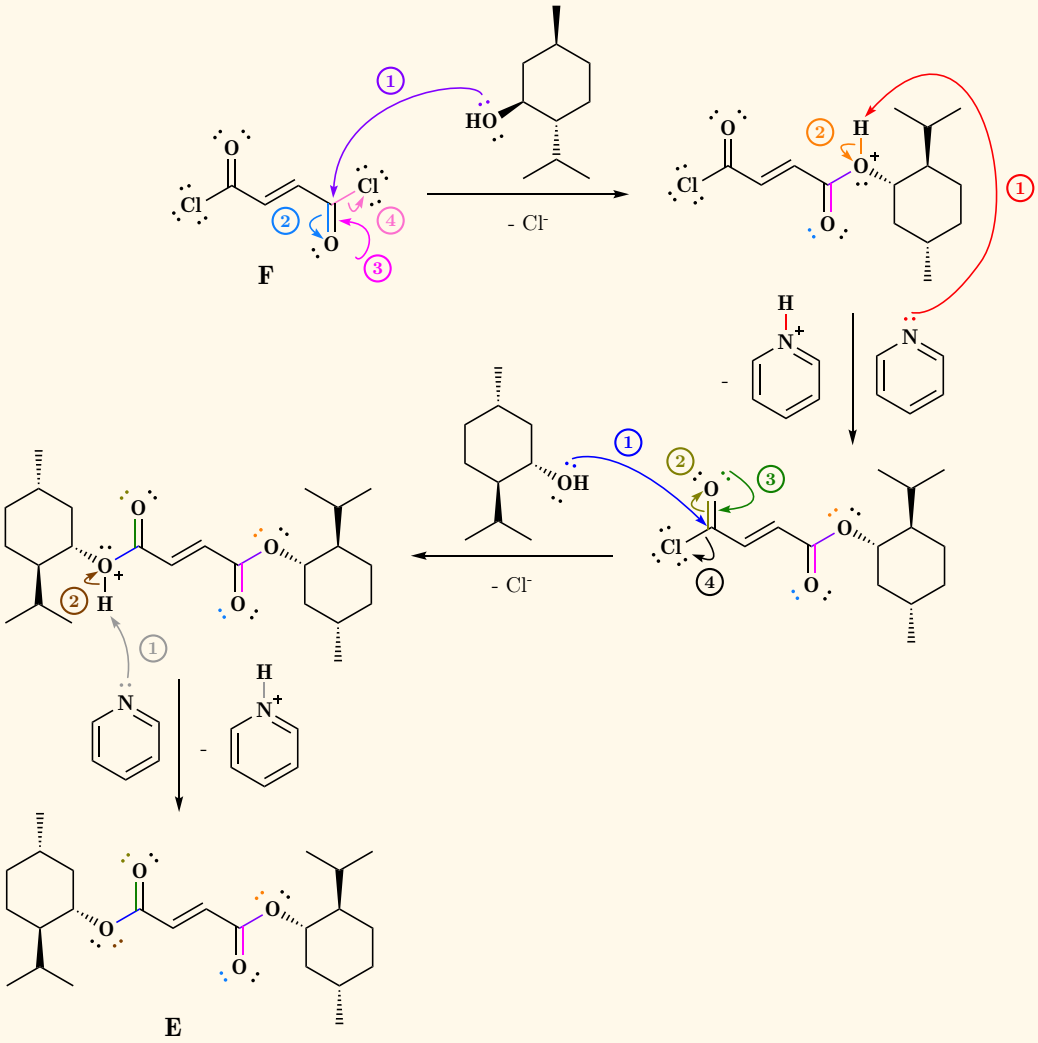
Pour Bi^{3+} : $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6\ 4f^{14}\ 5d^{10}\ 6s^2$. Les électrons $6s$ étant plus proches du noyau et plus fortement liés que les électrons $6p$, ils sont plus difficiles à arracher. Le bismuth perd donc préférentiellement les électrons $6p$, ce qui stabilise l'état d'oxydation +III.

Question n°25. **Définir** un acide de Lewis et **donner** un exemple d'acide de Lewis utilisé comme catalyseur (autre que le bismuth).

Réponse à la question n°25. Un acide de Lewis est une espèce possédant une lacune électronique capable d'accueillir une paire d'électrons. Un exemple classique d'acide de Lewis est $AlCl_3$.

Question n°26. **Proposer** un mécanisme pour l'obtention du composé **E** à partir du dichlorure de l'acide fumarique **F** dans la pyridine. On pourra simplifier judicieusement toute structure pour alléger l'écriture du mécanisme.

Réponse à la question n°26.



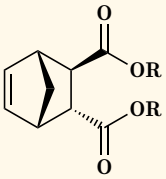
Question n°27. **Donner** un réactif **G** adapté pour obtenir **H** par la réaction de Diels-Alder.

Réponse à la question n°27. Le réactif **G** est le suivant :

G

Question n°28. **Représenter H'** et **indiquer** sa relation d'isomérie avec la molécule **H**. **Calculer** la quantité relative de chacun des deux isomères **H** et **H'**. **Commenter**.

Réponse à la question n°28. Le composé **H'** est diastéréoisomère du composé **H** :



H'

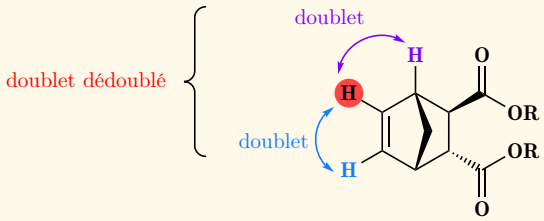
Soit $p(\mathbf{H})$ la proportion de **H**, majoritaire. On cherche donc à résoudre le système suivant :

$$\begin{cases} \dfrac{|p(\mathbf{H}) - p(\mathbf{H}')|}{p(\mathbf{H}) + p(\mathbf{H}')} & = & 0.04 \\ p(\mathbf{H}) + p(\mathbf{H}') & = & 1 \end{cases} \iff \begin{cases} p(\mathbf{H}) - p(\mathbf{H}') & = & 0.04 \\ p(\mathbf{H}) + p(\mathbf{H}') & = & 1 \end{cases}.$$

On trouve ainsi $p(\mathbf{H}) = 52$ % et $p(\mathbf{H}') = 48$ %. La réaction est donc très peu diastéréosélective.

Question n°29. **Attribuer** les deux signaux, autant que possible, et justifier leur multiplicité.

Réponse à la question n°29. Au vu de leurs déplacements chimiques, ces deux signaux peuvent être attribués respectivement aux deux hydrogènes liés aux carbones sp^2. La multiplicité s'explique par le fait qu'un hydrogène considéré lié à la double liaison couple avec l'autre C(sp^2)-H et avec un hydrogène du pont, d'où le doublet dédoublé. Exemple sur un des hydrogènes C(sp^2)-H :



Question n°30. **Proposer** une ou plusieurs étapes de synthèse et les conditions opératoires associées pour l'obtention de de l'acide carboxylique **I** à partir de **H**.

Réponse à la question n°30. On peut réaliser une saponification : le composé **H** est mis dans une solution contenant de l'eau et du NaOH.

Question n°31. **Expliquer** l'intérêt de l'utilisation du (+)-menthol dans cette synthèse.

Réponse à la question n°31. La réaction de Diels-Alder peut très bien se faire avec l'acide fumarique. L'intérêt du (+)-menthol est de jouer le rôle d'auxiliaire chiral afin de guider la réaction vers la formation du diastéréoisomère désiré.

5 Utilisation en pharmacologie

Question n°32. **Calculer** le pH de la solution S avant qu'elle ne soit titrée.

Réponse à la question n°32. La concentration en acide nitrique dans la fiole jaugée est égale à :

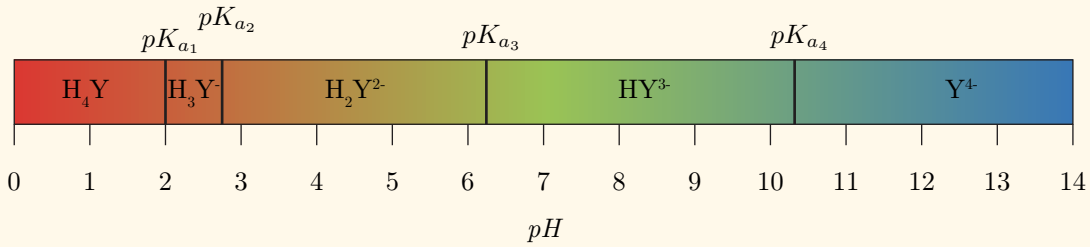
$$C = \frac{0.5 \cdot 10 \cdot 10^{-3}}{100 \cdot 10^{-3}} = 0.05 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}.$$

Le pH est donné par la concentration en ions H_3O^+ (l'acide nitrique est un acide fort pour lequel une mole d'acide fournit une mole de H_3O^+ : $HNO_3 \longrightarrow H^+ + NO_3^-$) :

$$pH = -\log([H_3O^+]) = 1.3.$$

Question n°33. **Tracer** le diagramme de prédominance en pH du ligand EDTA. **Conclure** sur la forme prédominante de ce ligand dans le domaine de pH utilisé dans le protocole.

Réponse à la question n°33.



la forme prédominante de l'EDTA dans le domaine de pH utilisé dans le protocole est donc H_4Y.

Question n°34. En s'appuyant sur les données fournies, **écrire** l'équation de la réaction support du titrage et **calculer** sa constante d'équilibre. Conclure.

Réponse à la question n°34. La réaction support du titrage est :

$$Bi^{3+} + H_4Y \overset{K}{\rightleftharpoons} [BiY]^- + 4\ H^+.$$

Où,

$$K = \frac{[[BiY]^-] \cdot [H^+]^4}{[Bi^{3+}] \cdot [H_4Y] \cdot [Y^{4-}]} = \frac{[[BiY]^-] \cdot [H^+]^4}{[Bi^{3+}] \cdot [H_4Y] \cdot [Y^{4-}]} = \beta \frac{[H^+]^4 \cdot [Y^{4-}]}{[H_4Y]}.$$

D'où,

$$K = \beta \frac{K_{a_4}[H^+]^3 \cdot [HY^{3-}]}{[H_4Y]} = \beta \frac{K_{a_4}K_{a_3}[H^+]^2 \cdot [H_2Y^{2-}]}{[H_4Y]} = \beta \frac{K_{a_4}K_{a_3}K_{a_2}[H^+] \cdot [H_3Y^-]}{[H_4Y]}.$$

Ainsi,

$$K = \beta K_{a_1}K_{a_2}K_{a_3}K_{a_4}.$$

L'application numérique fournit $K = 3.98 \cdot 10^6$. On en conclut que la réaction est favorisée, quantitative, ce qui est attendue d'une réaction de titrage.

Question n°35. **Indiquer** la couleur de l'orangé de xylénol en solution acide en absence d'ion bismuth, puis en présence d'ions bismuth et **expliquer** le changement de couleur attendu lors du dosage.

Réponse à la question n°35. L'orangé de xylénol absorbe dans le bleu, il est donc orange. En présence d'ions bismuth, il est rouge à violacé.

Au début du dosage, il y a de nombreux ions Bi^{3+} en solution qui peuvent se complexer avec l'orangé de xylénol. La solution est donc rouge à violacée. Quand on arrive à l'équivalence, la couleur passe de ce rouge-violacé à une teinte orange/jaune (les complexes avec l'EDTA ont une couleur jaune comme indiqué dans l'énoncé).

Question n°36. **Exploiter** le titrage pour déterminer la masse de bismuth dans un comprimé complet. **Présenter** le résultat muni de son incertitude-type. **Comparer** avec les données fournies par la notice du médicament.

Réponse à la question n°36. À l'équivalence, les réactifs sont introduits dans les proportions stoéchiométriques :

$$n_{Bi^{3+}} = n_{H_4Y} \iff C_{Bi^{3+}} \cdot V = C_{H_4Y} \cdot V_{eq} \iff C_{Bi^{3+}} = \frac{C_{H_4Y} \cdot V_{eq}}{V}.$$

L'application numérique fournit $C_{Bi^{3+}} = 1.59 \cdot 10^{-3}$ mol·L^{-1}. Par l'expression de la concentration molaire C et de la masse molaire M, on peut déterminer la masse m de bismuth :

$$m = C \cdot M \cdot V.$$

L'application numérique fournit une masse de 33.2 mg de bismuth pour 0.150 g de comprimé. Donc, pour un comprimé complet (1.180 g), on détermine une masse de 261.17 mg de bismuth par comprimé, soit, en prenant les incertitudes en compte, la masse de bismuth dans un comprimé est de :

$$m = 261.17 \pm 3.31 \text{ mg}.$$

On peut réaliser un z-score sur la valeur déterminée :

$$z = \frac{|261.17 - 262|}{u(m)} \simeq 0.25 \leq 3.$$

Le titrage fournit une masse de bismuth compatible avec ce qui est annoncé par la notice du médicament.

* *
*